

Interaktivní nástroj pro vizualizaci algoritmů a datových struktur

Interactive Tool for Visualizing Algorithms and Data Structures

Barbora Kovalská

Diplomová práce

Vedoucí práce: Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.

Ostrava, 2026

Zadání diplomové práce

Student:

Bc. Barbora Kovalská

Studijní program:

N0613A140034 Informatika

Téma:

Interaktivní nástroj pro vizualizaci algoritmů a datových struktur
Interactive Tool for Visualizing Algorithms and Data Structures

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

Cílem projektu je vytvořit webový nástroj pro vizualizaci datových struktur (např. zásobník, fronta, seznamy, stromy) a simulaci algoritmů (třídící a vyhledávací algoritmy). Aplikace bude sloužit jako výukový prostředek, umožňující interaktivní operace a teoretické vysvětlení jednotlivých datových struktur a algoritmů.

1. Student se seznámí s problematikou datových struktur a základních algoritmů.
2. Student provede analýzu existujících výukových nástrojů zaměřených na vizualizaci algoritmů a navrhne vlastní specifikace pro webovou aplikaci.
3. Student navrhne a implementuje interaktivní webovou aplikaci s přívětivým uživatelským rozhraním. Aplikace bude obsahovat moduly pro vizualizaci základních datových struktur a algoritmů, interaktivní simulaci operací nad strukturami s možností sledování v reálném čase a také teoretické vysvětlení daných postupů.
4. Výsledkem bude plně funkční prototyp webové aplikace a dokumentace popisující použití a implementaci nástroje.
5. Srovnávejte výslednou aplikaci s existujícími aplikacemi.

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] LEVITIN, Anany. Introduction to the design and analysis of algorithms. Third edition. Boston: Pearson, c2012. ISBN 978-0132316811.
- [2] CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. Introduction to algorithms. Fourth edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2022]. ISBN 9780262046305.
- [3] SEDGEWICK, Robert a WAYNE, Kevin Daniel. ****Algorithms****. Fourth edition. Boston: Addison-Wesley, [2011]. ISBN 978-0-321-57351-3
- [4] Gonzalez, V. (2020). JavaScript Data Structures and Algorithms: An Introduction to Solving Complex Problems Using JavaScript. Packt Publishing.
- [5] Bamford, K., & Ruiz, D. (2022). Frontend Architecture for Design Systems: A Modern Guide to UI Development. O'Reilly Media.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2025

Datum odevzdání: 30.04.2026

Garant studijního programu: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

V IS EDISON zadáno: 09.10.2025 14:34:54

Abstrakt

Abstraktní čeština.

Klíčová slova

interaktivní nástroj; vizualizace; algoritmy; datové struktury; vzdělávání; simulace

Abstract

Abstract English.

Keywords

interactive tool; visualization; algorithms; data structures; education; simulation

Poděkování

Děkuji, že mám ještě tolik času na dokončení této práce.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratk	8
Seznam obrázků	9
Seznam tabulek	10
Seznam výpisů zdrojového kódu	11
1 Úvod	12
2 Teorie ohledně obsahu aplikace	13
2.1 Datové struktury	13
2.1.1 Lineární datové struktury	13
2.1.2 Nelineární (stromové) datové struktury	15
2.1.3 Prioritní fronty a haldy	22
2.2 Třídící algoritmy	22
3 Analýza existujících řešení	23
3.1 Vizualizace datových struktur	23
3.1.1 Gnarley Trees	23
3.1.2 Data Structure Visualizations	24
3.1.3 B Plus Tree	25
3.1.4 Porovnání	25
3.2 Simulace třídících algoritmů	26
3.2.1 Sort Visualizer	27
3.2.2 VisuAlgo	27
3.2.3 Toptal Sorting Algorithms Animations	28
3.2.4 Porovnání	29
3.3 Shrnutí	30

4	Analýza použitých technologií	31
4.1	Webový framework	31
4.2	Grafová knihovna	31
5	Požadavky na výukovou aplikaci	32
5.1	Funkcionalita	32
5.2	Použitelnost	33
5.3	Spolehlivost	33
5.4	Výkonnost	34
5.5	Podpořitelnost a udržitelnost	34
6	Závěr	35
	Literatura	36
	Přílohy	36

Seznam použitých zkratek a symbolů

VŠB	– Vysoká škola Báňská
LIFO	– Last In, First Out
FIFO	– First In, First Out
BST	– Binární vyhledávací strom

Seznam obrázků

2.1	Pole a spojový seznam s n prvky	14
2.2	Zásobník a fronta	14
2.3	Binární vyhledávací strom	15
2.4	AVL strom	16
2.5	Pravá (R) a dvojitá pravá-levá (RL) rotace AVL stromu	17
2.6	Červeno-černý strom	18
2.7	Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 1	19
2.8	Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 2	19
2.9	B-strom řádu 3	20
2.10	Vložení klíče do B-stromu řádu 3	21

Seznam tabulek

3.1	Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci datových struktur	26
3.2	Podporované datové struktury v analyzovaných aplikacích	26
3.3	Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci třídících algoritmů	29

Seznam výpisů zdrojového kódu

Kapitola 1

Úvod

Vítejte v mé magisterské práci.

Kapitola 2

Teorie ohledně obsahu aplikace

V této kapitole jsou popsány teoretické základy týkající se obsahu aplikace. Nejprve je uveden přehled různých datových struktur, které aplikace podporuje, včetně jejich vlastností, operací a požadavků na vizualizaci. Dále jsou diskutovány třídící algoritmy, které budou implementovány, a jejich význam pro pochopení základních konceptů informatiky. Nakonec je popsán přístup k vizualizaci těchto datových struktur a algoritmů, včetně použitých technik a metod pro efektivní zobrazení a interakci s uživatelem.

2.1 Datové struktury

V této sekci jsou popsány datové struktury, které jsou podstatné pro oblast informatiky. Každá datová struktura je charakterizována svými vlastnostmi, operacemi a požadavky na vizualizaci.

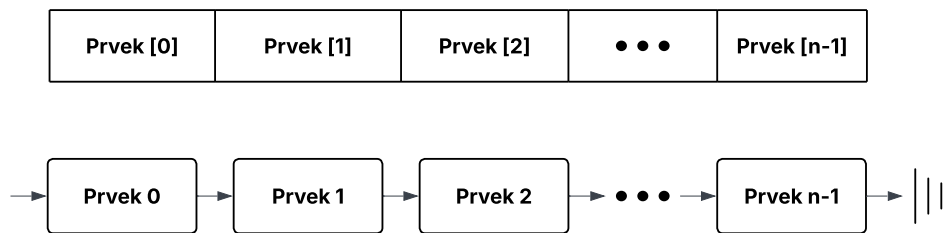
2.1.1 Lineární datové struktury

Pro účely výuky datových struktur je rozumné začít s lineárními datovými strukturami, které jsou jednodušší na pochopení a vizualizaci. Tyto struktury zahrnují mimo jiné pole, spojové seznamy, zásobníky a fronty.

I přes to, že tyto struktury jsou relativně jednoduché a již moc dobře známé, v této práci budou teoreticky uvedeny, aby byla zajištěna úplnost a konzistence s dalšími částmi práce.

Pole a spojový seznam

Základním stavebním kamenem lineárních datových struktur jsou pole a spojové seznamy. Pole (*Array*) poskytují rychlý přístup k prvkům pomocí indexů, zatímco spojové seznamy (*Linked List*) umožňují dynamickou alokaci paměti a efektivní vkládání a mazání prvků pomocí ukazatelů. Obrázek 2.1 znázorňuje rozdíl mezi těmito dvěma strukturami. [1]



Obrázek 2.1: Pole a spojový seznam s n prvky

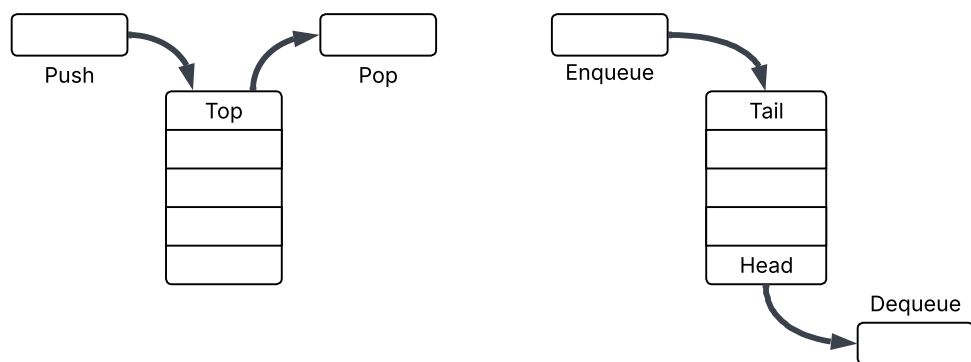
Spojový seznam je tvořen uzly, kde každý uzel obsahuje datovou část a ukazatel na další uzel v seznamu. V případě obousměrného spojového seznamu obsahuje každý uzel také ukazatel na předchozí uzel, což umožňuje obousměrnou navigaci. List musí mít ukazatel na první uzel (*head*) a často také na poslední uzel (*tail*) pro efektivní přidávání prvků na konec seznamu. [2]

Spojový seznam i pole se využívají pro implementaci abstraktnějších seznamů, které obsahují sekvenci prvků a poskytují operace pro přidávání, odebrání a přístup k prvkům. [1]

Zásobník a fronta

Speciálním případem lineárních seznamů jsou zásobníky (*Stack*) a fronty (*Queue*), jejichž vizualizaci je možné vidět na Obrázku 2.2. Jejich hlavní charakteristikou je předem specifikovaný způsob mazání a přidávání prvků.

Zásobník funguje na principu LIFO (*Last In, First Out*), což znamená, že poslední prvek přidaný do zásobníku je prvním, který je z něj odebrán. Operace přidání prvku se běžně nazývá *push* a operace odebrání prvku se nazývá *pop*. V zásobníku je přístup k prvkům omezen na vrchol zásobníku, jež se nazývá *top*. [2]



Obrázek 2.2: Zásobník a fronta

Naopak fronta funguje na principu FIFO (*First In, First Out*), kde první prvek přidaný do fronty je prvním, který je z ní odebrán. Operace přidání prvku se nazývá *enqueue* a operace odebrání prvku se nazývá *dequeue*. Fronta se implementuje pomocí ukazatele, který sleduje začátek (*head*) fronty, a často bývá doplněna o ukazatel na konec (*tail*) fronty, což umožňuje efektivní přidávání a odebírání prvků. [2]

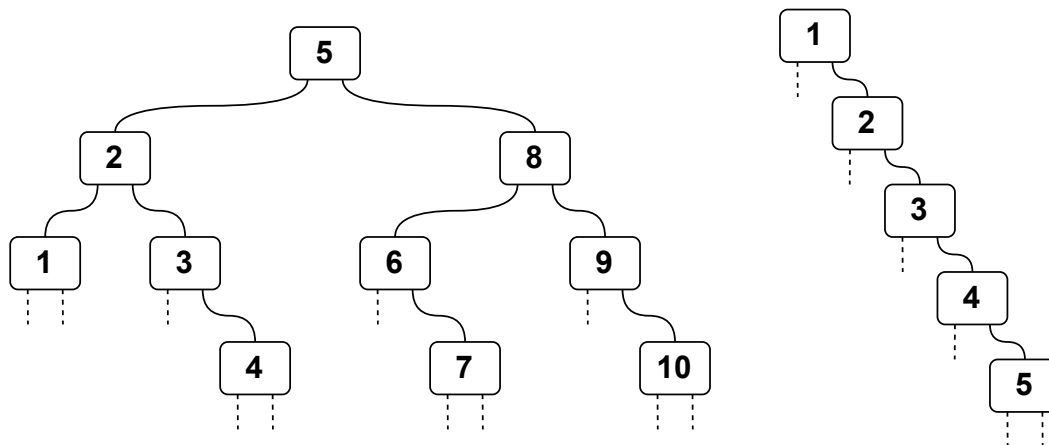
Obě struktury mohou být efektivně implementovány pomocí spojových seznamů nebo polí, v závislosti na požadavcích na výkon a paměťovou efektivitu. [1]

2.1.2 Nelineární (stromové) datové struktury

Mezi nelineární datové struktury patří stromy, hierarchické struktury představující spojitý acyklický graf, kde každý prvek (uzel) může mít více potomků. Stromy obecně podporují operace **vkládání**, **mazání** a **vyhledávání** prvků, přičemž složitost těchto operací závisí na konkrétním typu stromu a jeho struktuře. Tyto struktury se často používají pro reprezentaci hierarchických dat, jako jsou souborové systémy, organizační struktury nebo různé druhy indexů v databázích. V následujících podkapitolách jsou popsány různé typy stromů, které budou implementovány v aplikaci, včetně jejich vlastností, operací a požadavků na vizualizaci.

Binární vyhledávací strom

Binární vyhledávací stromy (*Binary Search Trees, BST*) jsou speciálním typem binárních stromů, kde každý uzel splňuje následující vlastnost: klíče v levém podstromu jsou menší než klíč v uzlu, a klíče v pravém podstromu jsou větší než klíč v uzlu. Tato vlastnost umožňuje efektivní vyhledávání, vkládání a mazání prvků ve stromu. Příklad binárního vyhledávacího stromu je znázorněn na Obrázku 2.3. [2]

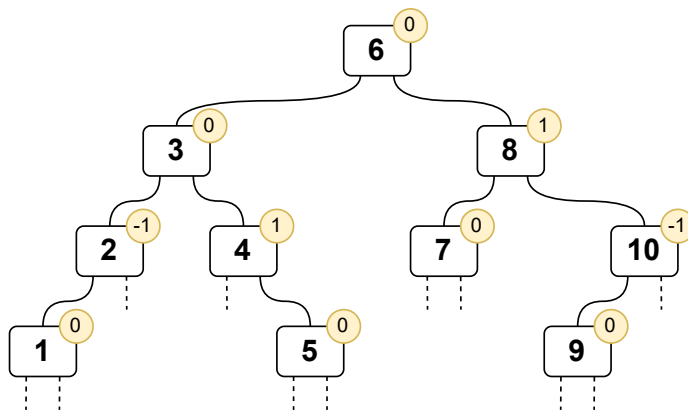


Obrázek 2.3: Binární vyhledávací strom

Efektivita operací nad BST závisí na jeho výšce. Zde nastává problém degradace BST, kdy se strom stává nevyváženým a jeho výška se blíží počtu uzlů, což vede k lineární složitosti operací. V nejhorším případě se BST může stát podobným spojovému seznamu, což výrazně snižuje jeho výkon. Degradovaný strom je možné vidět na Obrázku 2.3. I přes to, že tedy operace nad BST mají průměrnou složitost $O(\log n)$, v nejhorším případě může být složitost $O(n)$. Pro zefektivnění těchto operací se používají samovyvažující se stromy, které z binárního vyhledávacího stromu vychází. [1]

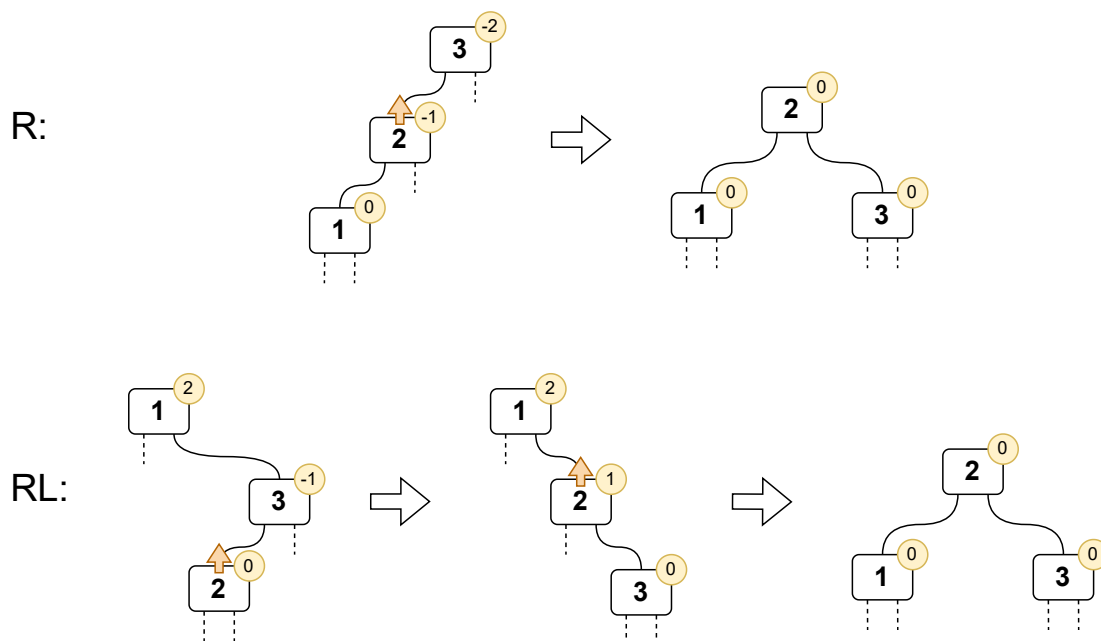
AVL strom

Samovyvažující se AVL stromy jsou pojmenovány po svých tvůrcích, G. M. Adelson-Velsky a E. M. Landis, kteří je představili v roce 1962. AVL strom je binární vyhledávací strom, který udržuje vyváženost tím, že zajišťuje, aby výškový rozdíl mezi levým a pravým podstromem každého uzlu byl nejvýše 1. Tato vlastnost jde vidět na Obrázku 2.4, kde má každý uzel přidánu informaci o jeho vyvážení, znázorněnou jako číslo ve žlutém kruhu, které pro tento typ stromu může nabývat pouze hodnot -1, 0 nebo 1. Vyvážení je definováno jako rozdíl mezi výškou levého a pravého podstromu. V samotné implementaci se často v každém uzlu ukládá právě výška podstromu namísto vyvážení, což umožňuje efektivní výpočet vyvážení během operací vkládání a mazání. AVL stromy zajišťují, že všechny operace mají složitost $O(\log n)$, což je důvod, proč jsou často používány v situacích, kde je důležitá rychlost přístupu k datům. [1, 2]



Obrázek 2.4: AVL strom

Vyvážení AVL stromů se udržuje pomocí rotací, které jsou prováděny po každé operaci vkládání nebo mazání, pokud dojde k narušení vyváženosti. Rotace představuje lokální transformaci podstromu právě toho vrcholu, kde je podmínka vyváženosti narušena (kde nabyla hodnoty -2 nebo 2). Existují čtyři typy rotací: jednoduchá pravá rotace, jednoduchá levá rotace, dvojitá levá-pravá a dvojitá pravá-levá rotace, přičemž levé a pravé varianty jsou zrcadlové obrazy. [1]



Obrázek 2.5: Pravá (R) a dvojitá pravá-levá (RL) rotace AVL stromu

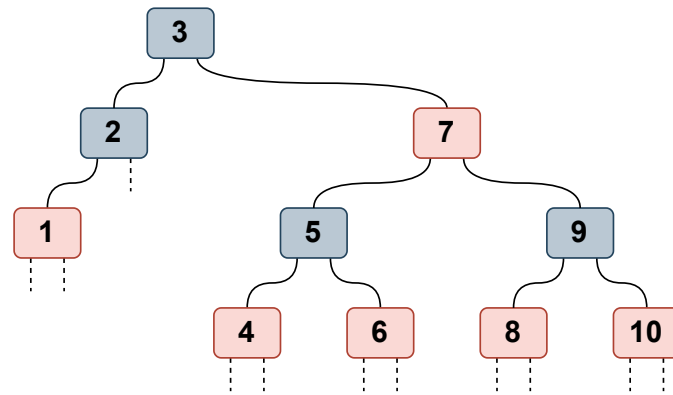
Názornou ukázkou pravých variant rotací (R a RL) je možné vidět na Obrázku 2.5. Během rotace se mění struktura podstromu, což umožňuje obnovit vyváženost stromu a zajistit, že všechny operace zůstanou v logaritmické složitosti. Například **pravá rotace** se provádí, když levý podstrom vrcholu je příliš vysoký, a zahrnuje přesunutí levého potomka vrcholu nahoru a samotného vrcholu dolů do pravého podstromu. Akce přesunutí potomka nahoru je znázorněna oranžovou šipkou nad daným vrcholem. **Dvojitá pravá-levá rotace** se provádí, když pravý podstrom vrcholu je příliš vysoký a zároveň má levý podstrom, který je vyšší než jeho pravý podstrom. Tato rotace zahrnuje nejprve pravou rotaci na pravém potomku vrcholu a poté levou rotaci na vrcholu samotném. [1]

Tyto rotace sice zvyšují složitost implementace AVL stromů, ale zajišťují, že všechny operace nad stromem mají složitost $\Theta(\log n)$. Kvůli počtu rotací, které mohou být nutné po každé operaci vkládání nebo mazání, sice zabránily AVL stromům stát se standardem pro implementaci asociativních polí (**TODO: lepší překlad**), ale jejich myšlenka a principy jsou základem pro další samovyvažující se stromy, které z nich vycházejí. [1]

Červeno-černý strom

Dalším typem samovyvažujícího se stromu je červeno-černý strom, pojmenován podle barvy, kterou jsou označeny jeho uzly. Tento strom udržuje vyváženost pomocí pravidel týkajících se barev uzlů, což zajišťuje, že žádná cesta od kořene k listu není více než dvakrát delší než jakákoli jiná cesta. Červeno-černé stromy jsou často používány v implementacích asociativních polí, jako jsou například

mapy a množiny, protože poskytují dobrý kompromis mezi složitostí implementace a výkonem. Příklad červeno-černého stromu je znázorněn na Obrázku 2.6. [2]



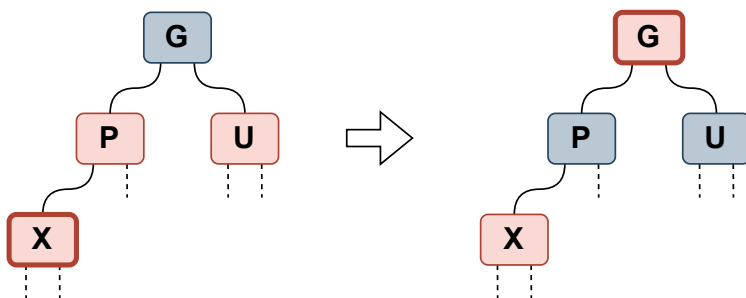
Obrázek 2.6: Červeno-černý strom

Červeno-černé stromy jsou binární vyhledávací stromy, které musí splňovat následující pravidla, aby byla zajištěna jejich vyváženost:

1. Každý uzel je buď červený, nebo černý.
2. Kořen stromu je vždy černý.
3. Všichni nezaplnění potomci listů jsou černí.
4. Pokud je uzel červený, oba jeho potomci jsou černí.
5. Každá cesta od daného uzlu k jeho potomkům obsahuje stejný počet černých uzlů.

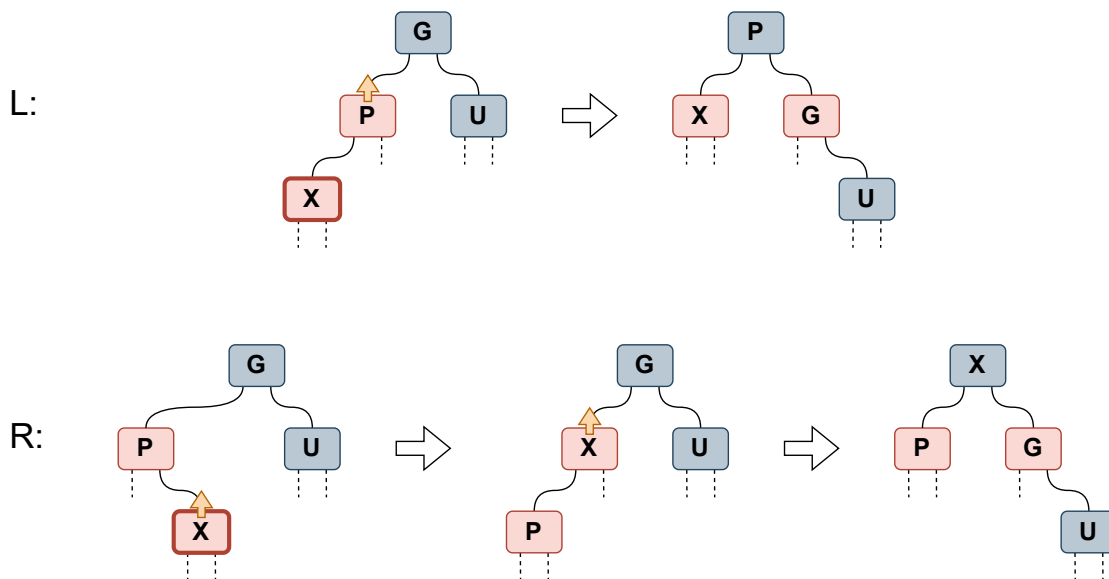
Dodržování těchto pravidel zajišťuje, že strom zůstává vyvážený, což umožňuje efektivní operace vkládání, mazání a vyhledávání s logaritmickou složitostí $\Theta(\log n)$. Implementace červeno-černých stromů zahrnuje rotace a změny barev uzlů, které jsou prováděny po každé operaci vkládání nebo mazání, aby se udržela vyváženost stromu. Rotace jsou podobné těm, které se používají v AVL stromech, ale pravidla pro změnu barev uzlů jsou specifická pro červeno-černé stromy a zajišťují, že strom zůstává vyvážený i v případě, že dojde k narušení pravidel během operací. [2]

Jako příklad operace červeno-černého stromu bude popsána implementace **vložení prvku**. Při vkládání nového prvku do červeno-černého stromu se nový uzel nejprve vloží jako červený, aby se minimalizovalo narušení vyváženosti stromu. Poté se provádí kontrola a případné opravy, které zahrnují rotace a změny barev uzlů, aby se zajistilo dodržení pravidel červeno-černého stromu. Pro ilustraci této operace je použit podstrom, kde jsou zobrazeny uzly důležité pro opravu stromu. Jedná se o čtyři uzly: nově přidaný uzel (**X**), jeho rodič (**P**), strýc (**U**) a prarodič (**G**). Konkrétní typ opravy se provádí v závislosti na barvě strýce (U) a pozici nově přidaného uzlu (X). [3]



Obrázek 2.7: Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 1

První případ nastává, když **strýc** (U) je **červený**, jak je vidět na Obrázku 2.7. V tomto případě se provádí změna barev: P a U se zbarví na černou, zatímco G se zbarví na červenou. Poté se pokračuje v kontrole a případných opravách prarodiče G , tato zpětná kontrola je znázorněna tlustým okrajem kolem daného uzlu. Rekurzivně se tedy strom projde až ke kořenu, aby se zajistilo, že všechna pravidla červeno-černého stromu jsou dodržena. Tento proces může vést k dalším změnám barev a rotacím, pokud dojde k narušení pravidel během opravy. [3]



Obrázek 2.8: Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 2

Druhým případem je situace, kdy **strýc** (U) je **černý**, jak je znázorněno na Obrázku 2.8. V tomto případě se provádí nejen změna barev, ale i rotace. Dále se situace větví podle pozice nově přidaného uzlu (X) a jeho rodiče (P). Pro zjednodušení jsou uvedeny pouze dvě varianty, kdy je P levým potomkem G . Pokud je nový uzel **levým potomkem** (případ L), provede se pravá rotace na G a P se tedy stává novým kořenem podstromu, přičemž během rotace si zmíněné vrcholy

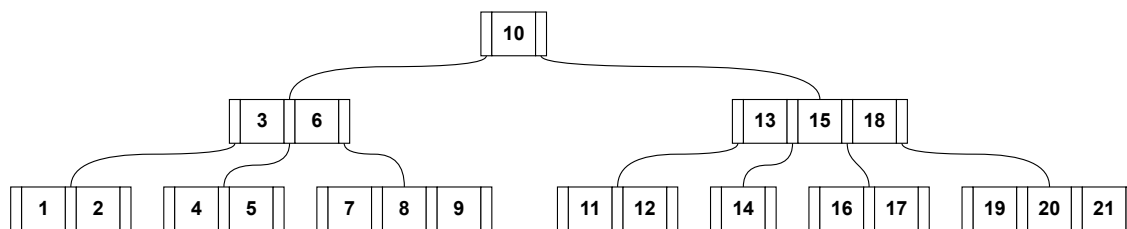
vymění barvy. Podobně jako u diagramu AVL stromu, akce přesunutí potomka směrem nahoru je na diagramu znázorněna oranžovou šipkou nad daným vrcholem. Pokud je nový uzel **pravým potomkem** (případ R), provede se nejprve levá rotace na P , čímž se X stává levým potomkem G , a poté pravá rotace na G , přičemž během druhé rotace si X a G vymění barvy. Po těchto úpravách již není potřeba rekurzivní kontrola, protože všechna pravidla červeno-černého stromu jsou dodržena a strom zůstává vyvážený. [3]

Odstraňování prvku z červeno-černého stromu je složitější operace, která zahrnuje více případů a může vyžadovat několik rotací a změn barev, aby se udržela vyváženost stromu. Nicméně principy jsou podobné jako při vkládání, kdy se nejprve odstraní uzel a poté se provádí opravy, pokud dojde k narušení pravidel červeno-černého stromu. [2]

B-stromy

Posledním typem datové struktury z oblasti stromů, který bude implementován v aplikaci, jsou B-stromy. B-stromy, které představili R. Bayer a E. McGreight, jsou samovyvažující se stromy navržené pro efektivní ukládání a vyhledávání dat na sekundárních úložištích, jako jsou pevné disky. V praxi je možné tyto stromy vidět primárně jako implementaci databázových indexů. B-stromy umožňují ukládání více klíčů v jednom uzlu a mají proměnný počet potomků, což zajišťuje, že strom zůstává vyvážený i při velkém množství dat.

Příklad B-stromu je znázorněn na Obrázku 2.9, kde jde vidět struktura stromu, dost odlišná od předchozích uvedených struktur. Každý uzel může obsahovat více klíčů a mít více potomků, přičemž všechny listy jsou na stejné úrovni, což zajišťuje vyváženost stromu. B-stromy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly počet diskových operací potřebných pro vyhledávání, vkládání a mazání dat, což je důvod, proč jsou široce používány v databázových systémech a souborových systémech. [1]



Obrázek 2.9: B-strom řádu 3

B-stromy jsou definovány parametrem m , který se nazývá jeho řádem a může nabývat hodnoty od 2 do nekonečna. Je nutno zmínit, že v jiné literatuře se namísto řádu používá minimální stupeň t , který je roven $\lceil m/2 \rceil$ a udává minimální počet potomků, které musí mít každý uzel kromě kořene a listů. Dále však v tomto textu bude použit pouze řád m . [1, 2]

Každý uzel v B-stromu může obsahovat nejvýše $m - 1$ klíčů a mít nejvýše m potomků. Uzel, který není listem, musí mít alespoň $\lceil m/2 \rceil$ potomků, což zajišťuje, že strom zůstává vyvážený. Vztah

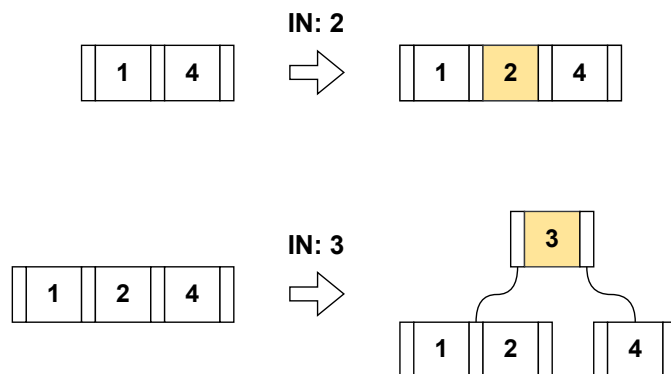
mezi klíči a potomky v B-stromu je takový, že klíče v uzlu rozdělují rozsah hodnot, které mohou být uloženy v jeho potomcích, při operacích tedy slouží k navigaci stromem. Listy B-stromu jsou všechny na stejné úrovni, což znamená, že všechny cesty od kořene k listům mají stejnou délku. Operace vkládání a mazání v B-stromech zahrnují rozdělení a sloučení uzlů, aby se udržela struktura stromu a jeho vyváženost. [1]

Strom řádu m tedy musí splňovat následující vlastnosti:

1. Kořen stromu je buď list, nebo má 2 až m potomků.
2. Každý uzel kromě kořene a listů musí mít mezi $\lceil m/2 \rceil$ a m potomků.
3. Strom je perfektně vyvážený, což znamená, že všechny listy jsou na stejné úrovni.

Vyhledávání v B-stromu začíná u kořene a porovnává hledanou hodnotu s klíči v uzlu. Pokud se hodnota shoduje s některým z klíčů, operace je úspěšná a hledání končí. Pokud se hodnota neshoduje, klíče se použijí jako hraniční body určující, do kterého potomka se má hledání přesunout. Tento proces se opakuje, dokud se nenajde hledaná hodnota nebo nedojde k listu, což znamená, že hledaná hodnota není ve stromu přítomna.[1]

Operace **vložení** listu do B-stromu je stále přímočará, vyžaduje však případné rozdělení uzlů, pokud se počet klíčů v uzlu překročí. Pokud je uzel plný (obsahuje $m - 1$ klíčů) a je třeba do něj vložit nový klíč, uzel se rozdělí na dva a prostřední klíč se přesune do nadřazeného uzlu. Tento proces může rekurzivně pokračovat až k kořeni, což může vést k vytvoření nového kořene, pokud i ten bude plný. Na Obrázku 2.10 jsou znázorněny oba případy, prvně při vložení klíče 2 do listu, který není plný, a následně při vložení klíče 3, kdy již dochází k rozdělení listu a přesunu klíče 3 do nadřazeného uzlu, který se stává novým kořenem. Nově přidané klíče jsou na obrázku zvýrazněny oranžovou barvou. [1]



Obrázek 2.10: Vložení klíče do B-stromu řádu 3

Operace **mazání** klíče z B-stromu je složitější, protože může vést k narušení struktury stromu a jeho vyváženosti. Pokud je klíč, který má být odstraněn, v listu, jednoduše se odstraní. Pokud je klíč

v uzlu, který není listem, musí být nahrazen buď největším klíčem z levého podstromu (predecessor), nebo nejmenším klíčem z pravého podstromu (successor). Po odstranění klíče může dojít k situaci, kdy uzel obsahuje méně než $\lceil m/2 \rceil - 1$ klíčů, což znamená, že je potřeba provést opravu stromu. Oprava zahrnuje buď přesun klíče z přilehlého sourozeneckého uzlu (pokud má dostatek klíčů), nebo sloučení s přilehlým sourozeneckým uzlem, což může rekurzivně pokračovat až k kořeni. [1]

B-stromy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly počet diskových operací potřebných pro vyhledávání, vkládání a mazání dat, což je důvod, proč jsou široce používány v databázových systémech a souborových systémech. Jejich schopnost udržovat vyváženost a efektivně spravovat velké množství dat na sekundárních úložištích je klíčovým faktorem pro jejich popularitu v těchto oblastech a proto je důležité, aby byly zahrnuty do výukové aplikace.

2.1.3 Prioritní fronty a haldy

Binární halda (Heap)

2.2 Třídící algoritmy

V této sekci jsou popsány třídící algoritmy, které budou implementovány v aplikaci. Každý algoritmus je charakterizován svým principem fungování, složitostí a významem pro pochopení základních konceptů informatiky.

Kapitola 3

Analýza existujících řešení

V této kapitole jsou popsány vybrané existující aplikace, které slouží k vizualizaci algoritmů a datových struktur. Cílem je analyzovat jejich funkce, uživatelské rozhraní a možnosti interakce, aby bylo možné identifikovat silné a slabé stránky těchto nástrojů. Tato analýza poslouží jako základ pro návrh a implementaci nového interaktivního nástroje, který bude lépe vyhovovat potřebám uživatelů.

Analýza se nejprve zaměří na vizualizaci datových struktur a následně na simulaci třídících algoritmů. Vybrané aplikace budou hodnoceny z hlediska jejich uživatelské přívětivosti, rozsahu podporovaných algoritmů a datových struktur, možnosti interakce a přizpůsobení vizualizací.

3.1 Vizualizace datových struktur

Nástroje popsané v této kapitole se zaměřují na vizualizaci různých datových struktur, jako jsou stromy, grafy, zásobníky a fronty.

3.1.1 Gnarley Trees

První aplikací, kterou tato práce analyzuje, je *Gnarley Trees*, interaktivní nástroj pro vizualizaci a manipulaci s různými typy stromových datových struktur. [4]

Obsah

Aplikace se zaměřuje především na stromy a haldy, v kontextu různých způsobů ukládání dat a jejich efektivity. U stromů jde například o binární vyhledávací stromy, červeno-černé stromy, AVL stromy, B-stromy a různé další varianty těchto struktur. U front a hald jsou to například prioritní fronty implementované pomocí běžných hald, binárních hald, Fibonacciho hald a dalších.

Každý typ datové struktury má možnost vizualizace základních operací, u stromů například vkládání, mazání a vyhledávání uzlů, u hald a front pak vkládání, inkrementaci hodnoty prvku a

odstraňování prvků s nejvyšší prioritou. Dále je zde také možnost vložit předem definovaný počet náhodných prvků a tím rychle zaplnit danou strukturu. Tyto interakce jsou prováděny pomocí uživatelského rozhraní, které umožňuje uživatelům zadávat hodnoty a sledovat, jak se datová struktura mění v reálném čase. Vizualizace je doplněna o animace, které umožňují mimo jiné i krokování operací, což usnadňuje pochopení dynamiky datových struktur. Animace jsou jednoduché, ale efektivní, včetně možnosti krokování vpřed i vzad.

Vizuál

Jedná se o webovou aplikaci napsanou v jazyce Java, vykreslování grafů je realizováno pomocí knihovny CheerpJ. Uživatelské rozhraní je přehledné, umožňuje snadný přístup k různým datovým strukturám a jejich operacím. Kromě toho aplikace ke všemu přikládá vysvětlivky, což je užitečné pro uživatele, kteří se s těmito koncepty teprve seznamují.

Co se týče uživatelského přizpůsobení, stránka má pouze základní stylování, bez možnosti výběru barevných schémat nebo přizpůsobení vzhledu. Stránka také zřejmě má možnost změny jazyka z angličtiny do slovenštiny, ale její zapnutí není na první pohled zřejmé.

3.1.2 Data Structure Visualizations

Další aplikací je *Data Structure Visualizations*, výukový nástroj z Univerzity San Francisco, který nabízí vizualizace různých datových struktur a algoritmů. [5]

Obsah

Aplikace pokrývá širokou škálu témat, jak v oblasti datových struktur, tak i algoritmů. Mezi datové struktury patří například zásobníky, fronty, spojové seznamy, stromy (včetně binárních vyhledávacích stromů a hald) a grafy. U každé datové struktury jsou k dispozici vizualizace základních operací, jako je vkládání, mazání a vyhledávání prvků. U algoritmů jsou zahrnuty různé třídící algoritmy (například Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort) a algoritmy pro prohledávání grafů (například Dijkstrův algoritmus nebo algoritmy na získání kostry grafu).

Interakce s vizualizacemi není sjednocená jako u minulé aplikace, každá datová struktura ji má implementovanou jinak. Animace pro jednotlivé operace jsou velmi jednoduché a oproti předchozí aplikaci postrádají vysvětlivky. Krokování funguje opět vpřed i vzad, včetně možnosti nastavení rychlosti animace. Jako nedostatek lze uvést i absenci možnosti naplnění datové struktury náhodnými hodnotami, což by zrychlilo testování a experimentování s různými scénáři. Třídící algoritmy jsou velmi jednoduché, umožňují uživateli náhodně zamíchat pole čísel, zvolit si třídící algoritmus a sledovat jeho průběh. Jako velmi zajímavé rozšíření aplikace poskytuje možnost napsat si vlastní algoritmus v jazyce JavaScript a vizualizovat jeho průběh.

Vizuál

Aplikace je webová, napsaná v jazyce JavaScript, s jednoduchým uživatelským rozhraním. Celkový vzhled není příliš moderní a uživatelsky přívětivý, ale funkční. Navigace na stránce je mírně komplikovaná, protože uživatel musí procházet různými odkazy, aby se dostal k požadované datové struktuře nebo algoritmu. Ovládání vizualizací je stylováno pomocí tlačítek a vstupních polí, ve stejném duchu jako předchozí aplikace.

Možnosti přizpůsobení jsou omezené, bez možnosti změny barevných schémat nebo vzhledu vizualizací. Responzivita stránky je značně omezená, což může ztížit použití na různých zařízeních. Aplikace je dostupná pouze v angličtině.

3.1.3 B Plus Tree

Poslední aplikací zaměřující se na datové struktury, jejíž analýzu tato práce provede, je *B Plus Tree*, interaktivní nástroj pro vizualizaci B+ stromů. [6]

Obsah

Aplikace se specializuje výhradně na B+ stromy, neobsahuje tedy jiné datové struktury. U B+ stromů jsou k dispozici vizualizace základních operací, jako je vkládání, mazání a vyhledávání klíčů. Mimo tyto poskytuje i možnost nastavit danému stromu maximální počet klíčů na vnitřní uzel nebo list a také možnost generování náhodných klíčů pro rychlé naplnění stromu. Chybí zde vysvětlivky k jednotlivým operacím, krátký popis struktury se věnuje spíše využití B+ stromů v databázových systémech.

Interakce s vizualizacemi je intuitivní, uživatel může zadávat hodnoty prostřednictvím vstupních polí a sledovat, jak se strom mění v reálném čase. Animace nemají možnost krokování, po provedení operace se strom aktualizuje rovnou do nového stavu, a také je není možné krokovat zpět.

Vizuál

Tato aplikace je rovněž webová, s velmi jednoduchým ale moderním uživatelským rozhraním. Obsah je tak malý, že není potřeba složitější navigace, vše je dostupné přímo na hlavní stránce. Ovládání vizualizací je realizováno pomocí tlačítek a vstupních polí. Stránka nenabízí žádné možnosti přizpůsobení vzhledu nebo změnu jazyka. Aplikace je velmi responzivní a funguje dobře na různých zařízeních.

3.1.4 Porovnání

V této sekci jsou shrnuty klady a zápory jednotlivých analyzovaných aplikací zaměřených na vizualizaci datových struktur. Následující tabulka (Tabulka 3.1) poskytuje přehledné srovnání jejich vlastností.

Vlastnost	Gnarley Trees	Data Structure Visualizations	B Plus Tree
Podpora více datových struktur	Ano	Ano	Ne
Uživatelské přizpůsobení	Omezené	Omezené	Žádné
Krokování animací	Ano (vpřed i vzad)	Ano (vpřed i vzad)	Ne
Vysvětlivky k operacím	Ano	Ne	Ne
Generování náhodných dat	Ano	Ne	Ano
Responzivita	Dobrá	Slabá	Výborná
Jazyková podpora	Angličtina, slovenština	Angličtina	Angličtina

Tabulka 3.1: Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci datových struktur

Dále byla provedena analýza a porovnání konkrétních datových struktur, které výše zmíněné aplikace podporují. Tabulka 3.2 shrnuje, které datové struktury jsou v jednotlivých aplikacích podporovány.

Datová struktura	Gnarley Trees	Data Structure Visualizations	B Plus Tree
Binární vyhledávací strom	Ano	Ano	Ne
AVL strom	Ano	Ano	Ne
Červeno-černý strom	Ano	Ano	Ne
B-strom	Ano	Ano	Ne
B+ strom	Ne	Ano	Ano
Spojový seznam	Ano ¹	Ne	Ne
Zásobník	Ano ¹	Ano	Ne
Fronta	Ano ¹	Ano	Ne
Halda	Ano	Ano	Ne

Tabulka 3.2: Podporované datové struktury v analyzovaných aplikacích

Z uvedeného shrnutí je patrné, že nejkomplexnější podporu datových struktur nabízí aplikace *Data Structure Visualizations*, která pokrývá téměř všechny uvedené struktury. *Gnarley Trees* nabízí také širokou škálu datových struktur, ale některé z nich jsou dostupné pouze v teoretické části aplikace a nejsou vizualizovány. Nejméně obsáhlá je aplikace *B Plus Tree*, která se sice specializuje pouze na B+ stromy, ale zato je v této oblasti velmi dobře propracovaná.

3.2 Simulace třídících algoritmů

Tato kapitola se věnuje aplikacím, které umožňují vizualizaci a simulaci různých třídících algoritmů, jako jsou Bubble Sort, Quick Sort, Merge Sort a další.

¹Pouze v teoretické části.

3.2.1 Sort Visualizer

Aplikace *Sort Visualizer* je interaktivní nástroj pro vizualizaci různých třídících algoritmů, který umožňuje uživatelům sledovat průběh třídění v reálném čase spolu s popisem algoritmů a jejich časovou a prostorovou složitostí. [7]

Obsah

Sort Visualizer nabízí simulace několika běžných třídících algoritmů, které dělí na logaritmické (Quick Sort, Merge Sort, Heap Sort), kvadratické (Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort) a další (např. Radix Sort). Přidává také možnost, jak si uživatel může vytvořit vlastní algoritmus pomocí jazyka JavaScript a vizualizovat jeho průběh.

Interakce se simulací je značně omezená, uživatel si může pouze zvolit algoritmus, velikost pole a rychlost animace. Animace spočívá v zobrazení sloupců reprezentujících hodnoty v poli, které se mění podle průběhu třídění. Zajímavé zpestření animace jsou zvukové efekty, které doprovázejí porovnávání a výměny prvků a svým tónem reprezentují hodnotu daného prvku. Krokování animace není možné.

Každý algoritmus je doplněn o krátký popis jeho principu, časové složitosti v nejlepším, průměrném a nejhorším případě a také o prostorovou složitost. Přiloženy jsou také zdrojové kódy daného algoritmu v několika programovacích jazycích. Zdrojové kódy jsou však statické, nelze je během simulace nijak měnit a také nejsou zvýrazněny části kódu, které se právě vykonávají.

Vizuál

Tato webová aplikace je napsaná pomocí webového frameworku Flask, s moderním a přehledným uživatelským rozhraním. Navigace na stránce je jednoduchá, všechny třídící algoritmy jsou vždy dostupné z navigačního panelu. Samotná vizualizace je vizuálně velmi poutavá a v doprovodu se zvukovými efekty působí přívětivě.

Aplikace nenabízí žádné možnosti přizpůsobení vzhledu nebo změnu jazyka. Výchozí barevné schéma je v temném režimu. Responzivita stránky je skvělá, stránka funguje dobře téměř v jakémkoliv rozlišení.

3.2.2 VisuAlgo

Jedná se o další webovou aplikaci, sloužící jako výukový nástroj pro vizualizaci všemožných algoritmů a datových struktur, která byla vyvinuta na National University of Singapore. Aplikace *VisuAlgo* nabízí širokou škálu vizualizací, včetně třídících algoritmů. [8]

Obsah

Rozsah této aplikace je velmi široký, pokrývá mnoho témat v oblasti algoritmů a datových struktur. Stránka nabízí vizualizace pro různé datové struktury, jako jsou zásobníky, fronty, spojové seznamy, stromy a grafy. Kromě toho obsahuje i vizualizace různých algoritmů, včetně třídících algoritmů, algoritmů pro prohledávání grafů a dalších. Obsahuje i interaktivní cvičení a kvízy, které pomáhají uživatelům lépe pochopit koncepty.

V kontextu třídících algoritmů nabízí vizualizace pro algoritmy jako Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort a Heap Sort. Animace jsou jednoduše znázorněny opět pomocí sloupců reprezentujících hodnoty v poli. Uživatel má možnosti nastavení rychlosti přehrávání, plné krokování animace vpřed i vzad a také možnost pozastavení animace. Kromě toho aplikace poskytuje i podrobné vysvětlení principu každého algoritmu, včetně jeho časové a prostorové složitosti. Během animace je přístupný i pseudokód algoritmu, který je zvýrazňován podle aktuálně vykonávané části.

Vizuál

Webové stránky mají značně zaplněné uživatelské rozhraní, což může být pro nové uživatele trochu matoucí. Navigace na stránce je relativně dobře organizovaná, s jasnými odkazy na různé sekce a témata. Stránka s vizualizacemi se může zdát přeplněná ještě více, protože obsahuje mnoho ovládacích prvků a informací. Toto okno také obsahuje vysvětlivky, které jsou provedeny ve vyskakovacích oknech, které uživatele zahltní při prvním použití.

Výchozí barevné schéma je světlé, uživatel si nemůže změnit režim na tmavý. Responzivita stránky je dobrá, když se rozlišení zmenší na nedostatečnou šířku, aplikace uživatele upozorní, že vizualizace nemusí fungovat správně. Aplikace podporuje změnu jazyka, na výběr uživatelé mají z angličtiny, čínštiny a indonéštiny.

3.2.3 Toptal Sorting Algorithms Animations

Poslední analyzovanou aplikací je *Sorting Algorithms Animations* od společnosti Toptal, téměř jednostránkový webový nástroj pro vizualizaci a porovnání různých třídících algoritmů. [9]

Obsah

Aplikace nabízí vizualizace pro několik běžných třídících algoritmů, které již byly zmíněny výše. Jednotlivé algoritmy jsou umístěny v matici, kde každý sloupec reprezentuje jeden algoritmus a každý řádek představuje typ vstupních dat (např. náhodná data, téměř seřazená data nebo obráceně seřazená data). Pomocí tohoto rozložení může uživatel snadno porovnat výkon různých algoritmů na různých typech vstupů.

Interakce s vizualizacemi je velmi omezená, uživatel si může pouze zvolit algoritmus a typ vstupních dat. Animace jsou jednoduché, zobrazují sloupce reprezentující hodnoty v poli, které se mění podle průběhu třídění. Krokování animace není možné.

Uživatel má také možnost zobrazit si detail konkrétního algoritmu, kde je k němu přiložena vysvětlivka, pseudokód a časová a prostorová složitost. Rozkliknutí konkrétního datového typu zase zobrazí konkrétní porovnání časové složitosti všech algoritmů na daném typu vstupu a výčet poznatků o jejich výkonu.

Vizuál

Jedná se o velmi jednoduchou webovou aplikaci. Hlavní stránka obsahuje pouze výše uvedenou matici algoritmů a typů vstupních dat spolu s obecnou diskuzí na téma třídících algoritmů. Detail algoritmu je veden ve stejném stylu, animace jsou pouze větší a jsou doplněny o pseudokód a diskuzi ke konkrétnímu algoritmu.

Stránka nemá žádné možnosti přizpůsobení vzhledu nebo změnu jazyka. Výchozí barevné schéma je světlé. Jako jediná z dosud analyzovaných aplikací také obsahuje reklamy. Responzivita stránky je dobrá, funguje dobře na různých zařízeních.

3.2.4 Porovnání

V této sekci jsou shrnuty klady a zápory jednotlivých analyzovaných aplikací zaměřených na vizualizaci třídících algoritmů. Následující tabulka (Tabulka 3.3) poskytuje přehledné srovnání jejich vlastností.

Vlastnost	Sort Visualizer	VisuAlgo	Sorting Algorithms Animations
Uživatelské přizpůsobení	Žádné	Žádné	Žádné
Krokování animací	Ne	Ano (vpřed i vzad)	Ne
Vysvětlivky k operacím	Ano	Ano	Ano
Zvukové efekty	Ano	Ne	Ne
Responzivita	Výborná	Dobrá	Dobrá
Jazyková podpora	Angličtina	Angličtina, čínština, indonéština	Angličtina

Tabulka 3.3: Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci třídících algoritmů

Z konkrétní analýzy vyšlo najevo, že všechny tři aplikace podporují základní množinu nejznámějších třídících algoritmů, ale liší se v možnostech interakce a uživatelského přizpůsobení. *VisuAlgo* nabízí nejvíce možností interakce, včetně krokování animací a podrobného pseudokódu, zatímco *Sort Visualizer* a *TopTal Sorting Algorithms Animations* mají omezené možnosti interakce. Zvukové efekty jsou unikátní funkcí *Sort Visualizer*, která přidává další vrstvu zážitku z vizualizace.

3.3 Shrnutí

Analýza existujících řešení, provedená v této kapitole, poskytla cenné poznatky o současných nástrojích pro vizualizaci datových struktur a třídících algoritmů. Z analýzy vyplynulo, že zatímco některé aplikace nabízejí širokou škálu funkcí a interakcí, jiné se zaměřují na specifické datové struktury nebo algoritmy s omezenými možnostmi přizpůsobení.

Na základě porovnání podporovaných datových struktur bylo rozhodnuto, že modelová aplikace bude zahrnovat vizualizaci následujících datových struktur: binární vyhledávací strom, AVL strom, červeno-černý strom, B-strom, B+ strom, spojový seznam, zásobník, fronta a halda. Tato volba byla učiněna s ohledem na jejich význam v oblasti informatiky a jejich časté využití v praxi.

Co se týče třídících algoritmů, modelová aplikace bude podporovat vizualizaci následujících algoritmů: Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort a Heap Sort. Tyto algoritmy byly vybrány na základě jejich rozšířenosti a různorodosti přístupů k třídění dat.

Zdůrazněna byla také potřeba uživatelsky přívětivého rozhraní, které umožní snadnou navigaci a interakci s vizualizacemi. Dále bylo identifikováno několik klíčových funkcí, které by měly být zahrnuty do modelové aplikace, včetně možnosti krokování animací, generování náhodných dat a poskytování vysvětlivek k jednotlivým operacím.

Kapitola 4

Analýza použitých technologií

4.1 Webový framework

4.2 Grafová knihovna

Kapitola 5

Požadavky na výukovou aplikaci

Pro úspěšný vývoj a implementaci webové aplikace pro vizualizaci datových struktur a algoritmů je nezbytné stanovit jasné požadavky, které budou sloužit jako vodítko během celého vývojového procesu. Jako inspirace pro tyto požadavky byly použity existující nástroje popsané v Kapitole 3. Požadavky jsou rozděleny do několika klíčových kategorií, zahrnujících funkcionalitu, použitelnost, spolehlivost, výkonnost a podporovatelnost a jsou popsány v následujících sekcích.

5.1 Funkcionalita

Tato sekce definuje klíčové funkční požadavky na systém, které zahrnují vizualizační schopnosti, interaktivní prvky a vzdělávací obsah.

1. Moduly pro vizualizaci datových struktur

- Implementace a vizualizace struktur: zásobník, fronta, lineární seznamy, pole a stromy.
- Grafická simulace standardních operací nad těmito strukturami.

2. Moduly pro simulaci algoritmů

- Algoritmy řazení: Bubble sort, Merge sort, Quick sort a další.
- Algoritmy vyhledávání: lineární a binární vyhledávání.

3. Interaktivní ovládání simulací

- Funkce krokování algoritmu (vpřed i vzad) pro detailní analýzu průběhu.
- Možnost modifikace vstupních dat v reálném čase s okamžitým promítnutím do vizualizace.

4. Teoretický a metodický podklad

- Formální vysvětlení principů a typických scénářů užití u každé struktury a algoritmu.
- Specifikace časové a prostorové algoritmické složitosti.
- Zobrazení odpovídajícího pseudokódu pro lepší pochopení implementace.

5. Lokalizace rozhraní

- Plná podpora vícejazyčného rozhraní, minimálně v rozsahu českého a anglického jazyka.

6. Architektura na straně klienta

- Provoz aplikace v rámci webového prohlížeče bez nutnosti instalace dodatečných doplňků.
- Provádění veškerých simulací a interakcí lokálně na zařízení uživatele.
- Perzistence uživatelského nastavení a historie prostřednictvím webového úložiště (local storage).

5.2 Použitelnost

Cílem požadavků na použitelnost je zajistit nízkou bariéru vstupu a intuitivní ovládání pro cílovou skupinu studentů.

1. Ergonomie a ovládání

- Intuitivní uživatelské rozhraní doplněné o kontextové nápovědy pro složitější ovládací prvky.
- Konzistentní navigační systém pro přehledný přechod mezi moduly struktur a algoritmů.

2. Didaktická podpora

- Synergie vizualizace, teorie a vysvětlujících textů pro podporu uživatelů s různou úrovní vstupních znalostí.

3. Vizuální prezentace

- Implementace plynulých animací pro jasnou identifikaci změn stavu datových struktur.
- Moderní, přehledný a čistý design uživatelského rozhraní odpovídající současným standardům (UI/UX).

5.3 Spolehlivost

Požadavky na spolehlivost se zaměřují na stabilitu systému a korektní zpracování uživatelských dat.

1. Stabilita systému

- Zajištění plné funkčnosti a stability při zpracování datových sad o rozsahu až 100 prvků.
- Validace a ošetření všech neplatných uživatelských vstupů před jejich zpracováním.

2. Odolnost vůči chybám

- Implementace informativních chybových hlášení, která uživatele srozumitelně navedou k nápravě při nekorektní operaci.

5.4 Výkonnost

Klíčovým aspektem výkonnosti je plynulost grafického výstupu a rychlá odezva na interakci.

1. Optimalizace vykreslování

- Zajištění konstantní plynulosti animací nezávisle na zvolené velikosti vstupních dat (v rámci stanovených limitů).

2. Efektivita výpočtů

- Optimalizované zpracování algoritmů na straně klienta pro minimalizaci latence mezi uživatelským vstupem a vizuální odezvou.

5.5 Podpořitelnost a udržitelnost

Požadavky definují technický rámec pro budoucí rozšiřování a údržbu aplikace.

1. Modularita a separace zájmů

- Striktní oddělení vizualizační vrstvy od aplikační logiky.
- Definice jasného a jednoduchého rozhraní (API) mezi jednotlivými komponentami systému.
- Architektura UI umožňující snadné úpravy vzhledu bez zásahu do logiky (např. pomocí CSS proměnných).

2. Technologický zásobník

- Vývoj klientské části s využitím komponentního frameworku Svelte.
- Využití specializovaných knihoven pro vizualizaci dat (např. D3.js nebo vis.js).

3. Dokumentace a rozšiřitelnost

- Detailní dokumentace systémové architektury pro usnadnění budoucího vývoje.
- Návrh systému umožňující snadné přidávání nových datových struktur, algoritmů nebo nových podporovaných jazyků.

Kapitola 6

Závěr

Tady končíme, všichni ven.

Literatura

1. LEVITIN, Anany. *The Design & Analysis of Algorithms*. 2nd ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, c2007. ISBN 978-0-321-36413-5.
2. CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill Book Company, 2001. ISBN 978-0262032933.
3. *Insertion in Red-Black Tree* [online]. GeeksForGeeks, 2025-07-23. [cit. 2026-02-08]. Dostupné z: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-in-red-black-tree/>.
4. KOVÁČ, Jakub. *Gnarley Trees* [online]. 2011. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://kubakov.ac.eu/gnarley-trees/>.
5. GALLES, David. *Data Structure Visualizations* [online]. University of San Francisco, 2011. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/>.
6. DICKEN, Ben. *B plus tree* [online]. PlanetScale, 2024. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://bplustree.app/>.
7. SCANU, Daniel. *Sort Visualizer* [online]. 2021. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://www.sortvisualizer.com/>.
8. HALIM, Steven. *VisuAlgo* [online]. National University of Singapore, 2011. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://visualgo.net/en>.
9. *Sorting Algorithms Animations* [online]. Toptal, 2010. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms>.